A1 | 25 分

由資料得到四次多項式

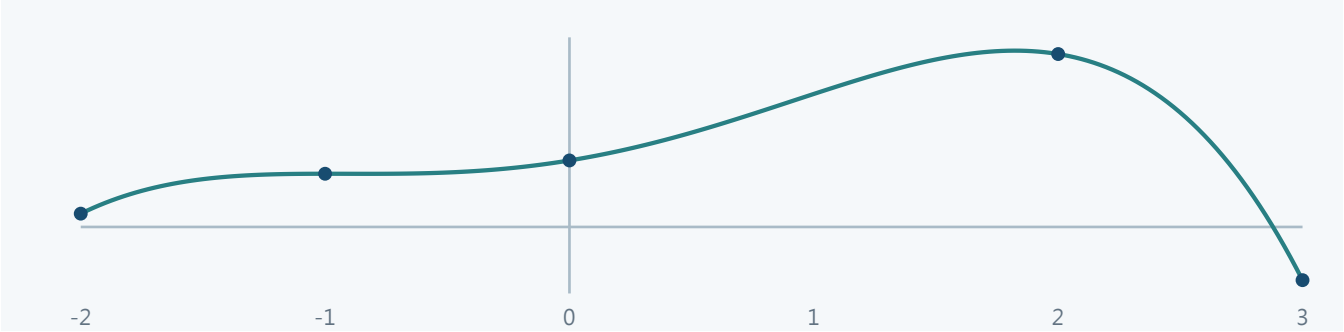
以下數值由本次重新計算；不採用歷屆學生作答作標準答案。

Lagrange 公式：$P(x)=\Sigma_i\, y_i\, \Pi_{j\neq i}\, (x-x_j)/(x_i-x_j)$。輸入資料陣列後，用外圈逐項相加、內圈逐因子相乘。算得 **P(1)=10**。

x	f[x]	1 階	2 階	3 階	4 階
-2	1				
-1	4	3			
0	5	1	-1		
2	13	4	1	0.5	
3	-4	-17	-7	-2	-0.5

沿下三角表的對角線讀取 Newton 係數：[1, 3, -1, 0.5, -0.5]。
P(x)=1+3(x+2)-(x+2)(x+1)+0.5(x+2)(x+1)x
-0.5(x+2)(x+1)x(x-2)
冪次形式：$P(x)=-0.5x^4+2.5x^2+3x+5$。

節點逐一回代應得到 [1,4,5,13,-4]，殘差接近 Double 捨入誤差。五個資料點不能以折線替代整條多項式曲線。



評分項目	配分與判準
Lagrange	8：公式 / 迴圈 5；P(1)=10 與檢查 3
Newton 差商	9：差商表 5；係數與形式 3；展開檢查 1
圖與驗證	8：正確 XY 圖與範圍 4；標出資料點 2；節點殘差 2

常見錯誤：Lagrange 內圈沒跳過 j=i、差商分母用錯節點跨度、把類別折線圖當成 XY 圖。

A2 | 25 分

Newton 先跳遠，仍可能回來

求根用解析導數：$P'(x)=-2x^3+5x+3$。

Newton 更新 $x_{新}=x-P(x)/P'(x)$。從 $x_0=2$ 出發，第一次得到 6.333333…，因為 $P(2)=13$、$P'(2)=-3$。P 在所有實數都有定義，所以離開包夾區間不等於域錯誤。

k	Newton x_k	$\lvert P(x_k)\rvert$	$\lvert x_k-x_{k-1}\rvert$
1	6.333333333333	6.802×10^{2}	4.333
2	4.896573306212	2.078×10^{2}	1.437
3	3.894248530155	6.040×10^{1}	1.002
4	3.262777745618	1.526×10^{1}	0.6315
5	2.958462531959	2.546	0.3043
6	2.883555906040	0.1308	0.07491
7	2.879271261487	4.116×10^{-4}	0.004285
8	2.879257696964	4.116×10^{-9}	1.356×10^{-5}
9	2.879257696829	約 10^{-14} 以下	1.357×10^{-10}

第 8 次殘差已小於 10^{-8}，但更新量尚未過關；本題應至第 9 次。根約 **2.879257696829**。不同運算次序可能使最後幾位和殘差略變。

二分法由 $P(2)=13$、$P(3)=-4$ 包夾。每次 $c=(a+b)/2$，若 $P(a)P(c)\le0$ 則令 $b=c$，否則 $a=c$。採題本計數與檢查方式，第 30 個中點約 **2.879257696681**；半寬約 9.313×10^{-10}，殘差約 4.491×10^{-9}。

評分項目	配分與判準
兩法實作	12：Newton 6；二分法 6，皆需可核對迭代表
停止條件	6：殘差與更新量 / 半寬都檢查 4；max100 與狀態 2
比較解釋	7：根 / 次數 / 殘差 3；分析首次大步與包夾保障 4

殘差是函數值誤差，不是直接的 x 誤差；Newton 更新量也不是一般情況下的嚴格根誤差上界。不同迭代計數或運算次序，理由合理即可。

A3 | 30 分

三個駐點，兩個反曲點

解析基準與固定 h 的數值結果必須區分。

解析導數 $P'(x)=-2x^3+5x+3$；$P''(x)=5-6x^2$。
在精確算術下，中心差分為 $D1(x)=P'(x)-2xh^2$、$D2(x)=P''(x)-h^2$。因此即使差分方程求根完全收斂，仍有 h^2 偏差。

真實 x	P(x)	D1 左→右	判定
-1	4	+ → -	局部極大
(1-√7)/2 ≈-0.822875656	3.994935206	- → +	局部極小
(1+√7)/2 ≈1.822875656	13.255064794	+ → -	局部極大

固定 h=0.001 時，D1 根約為 **-0.999998000**、**-0.822877411**、**1.822875411**。掃描間距 0.1 可把相近的兩個負根分開；注意 -1 格點附近的根與重複包夾。

真實反曲點為 $x=\pm\sqrt{(5/6)}\approx\pm$**0.912870929**。$P''$ 在負根由負轉正，在正根由正轉負，確有凹凸變化。固定 h 的 D2 根理想值約 **±0.912870838**；直接相減實算可能有末位雜訊。

比較 P(-2)=1、P(3)=-4 與三個駐點值，可得閉區間全域最大：
$x=(1+\sqrt{7})/2\approx1.822875656$，$P(x)\approx13.255064794$。
用固定 h 的極大位置代回 P，函數值非常接近，但位置與真值仍有約 2.44×10^{-7} 的差。

評分項目	配分與判準
完整搜尋	12：D1/D2 實作 4；掃描與包夾 4；不漏根且去重 4
分類	8：駐點的 D1 變號 4；反曲點 D2 變號 4
全域比較	5：端點與候選點一起比較，位置與值正確
誤差解讀	5：辨認差分偏差 3；求根 / 浮點誤差區別 2

評分允許末位浮點差異；不能因為顯示出許多位數就認定同樣多位數都可靠。只找到右側極大點，不算「所有駐點」。

A4 | 20 分

域外候選值應被拒絕

f 的實數定義域 x>1；保護邏輯先於 Log。

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	下一候選
0	5	0.732650740	1.006802495	4.272299439
1	4.272299439	0.194022908	0.435930437	3.827221759
2	3.827221759	0.088303421	0.044485867	1.842244791
3	1.842244791	0.494104996	0.441163720	0.722241097

下一候選 0.722241097≤1，所以 **不接受這一步**，也不能計算該點的 ln(x-1)。如果原程式直接繼續，下一次 Log 才會拋出域錯誤；根因是沒有約束 Newton 步驟。

保護邏輯

1. 初值與每次函數評估前先檢查 x>1。
2. 算 f、f′；若導數過小或非有限值，停止並說明。
3. 算 xTrial=x-f/f′；若 xTrial≤1 或非有限值，紀錄「域外候選」，不呼叫 Log(xTrial-1)。
4. 合法才算新殘差，檢查更新量及殘差；未收斂則更新。最多 100 次。

由 x_0=1.7 重新開始，候選值依序約為：
1.179613315 → 1.315641197 → 1.386519748 → 1.397534796
→ 1.397748398 → 1.397748476 → 1.397748476。
按兩項停止條件，在第 7 次更新接受 **x≈1.397748475959**，殘差接近 Double 捨入誤差。

程式保護可避免中斷，卻不保證從所有合法初值都收斂。進一步改良可採步長縮減或包夾保護，但本題最低要求是辨識並回報失敗，再以指定初值成功重跑。

評分項目	配分與判準
失敗追蹤	6：正確迭代 4；找到第一個非法候選 2
防護修正	7：Log 前守門 3；新候選守門 2；清楚狀態 2
重新執行	7：根與紀錄 4；雙停止條件和 max100 3

將 Log(x-1) 改為 Log(Abs(x-1)) 會改變題目，不能視為修復；也不能把非法候選 0.722…當成根。

B1 | 25 分

兩種方法找到同一個根

正確包夾與一致停止條件，是比較的前提。

$f(0)=1>0$、$f(1)=\cos(1)-1<0$；連續性保證 $[0,1]$ 有根。$f'(x)=-\sin(x)-1$ 在此區間嚴格為負，因此此根唯一。

假位法：$c=(a\,f(b)-b\,f(a))/(f(b)-f(a))$；判斷 $f(a)f(c)$ 的符號，僅更新一個端點。另保留上一個候選 c 與本次比較。

Newton：$x_{新}=x-(\cos(x)-x)/(-\sin(x)-1)$。

Newton k	x_k	$\lvert f(x_k)\rvert$	相鄰值差
1	0.755222417106	2.710×10^{-2}	0.2552
2	0.739141666150	9.462×10^{-5}	0.01608
3	0.739085133921	1.181×10^{-9}	5.653×10^{-5}
4	0.739085133215	約 10^{-16}	7.056×10^{-10}

方法	根	迭代數	最終殘差
False-position	0.739085133171	8	約 7.379×10^{-11}
Newton	0.739085133215	4	約 10^{-16}

解析 / 高精度參考根約 **0.739085133215**。本例 Newton 較快，因初值適當且導數沒有接近 0；不能因此聲稱 Newton 對所有題目都更可靠。假位法維持異號包夾，但有時一端會長期不動。

評分項目	配分與判準
公式與條件	5：兩法公式 3；初始包夾與弧度 2
程式與紀錄	12：兩法正確更新 6；迭代表 3；雙停止與上限 3
比較	8：數值 / 次數 / 殘差 4；包夾與收斂解釋 4

相同根與不同合理迭代計數可酌予滿分，但必須描述何時檢查、何時計數。只輸出根而沒有過程，無法取得實作與驗證項目的分數。

B2 | 20 分

不要混淆兩種誤差

Taylor 截斷，與重複加法的捨入，來自不同原因。

參考 exp(0.5)≈**1.648721270700128**。$T_n=\Sigma_{k=0}^{n} 0.5^k/k!$。可令 term=1、s=1，對 k=1…n 更新 term=term×0.5/k，再累加 s。

n	$T_n(0.5)$	T_n-exp(0.5)	絕對誤差
2	1.625	$-2.372127070\times10^{-2}$	2.372127070×10^{-2}
4	1.6484375	$-2.837707001\times10^{-4}$	2.837707001×10^{-4}
6	1.648719618055556	$-1.652644573\times10^{-6}$	1.652644573×10^{-6}

以上三次近似都偏小，因為 x=0.5 的未加入各項都是正的。增加階數補回更多項，截斷誤差下降。EXP 在此充當高品質浮點參考值，而不是象徵無限精確的真值。

逐次累加 0.0001

數學上的總和是 1；但 0.0001 不能以有限二進位小數精確表示，每次 Double 加法又可能再捨入。典型的逐次 IEEE 754 Double 計算得到：
s≈0.9999999999999062，s-1≈-9.3814×10^{-14}。
以實際 VBA Double 執行值為準，末位可能因平台與求值方式而異。儲存格顯示為 1，是格式與顯示精度的結果。

應檢查變數宣告與迴圈次數，輸出 s-1，必要時用科學記號。用 0.0001×10000 取代逐次相加，改變了計算順序，也就改變了這個實驗。

評分項目	配分與判準
Taylor 表	10：三個近似 6；有號差與絕對誤差 4
累加實驗	5：Double 真正逐次累加 3；輸出 s 與 s-1 2
誤差解釋	5：截斷 vs 捨入 3；顯示不等於內部值 2

不以最後幾位與此頁一模一樣作唯一評分依據；可核對的程式、合理誤差量級、正確解釋更重要。

B3 | 25 分

四點決定三次多項式

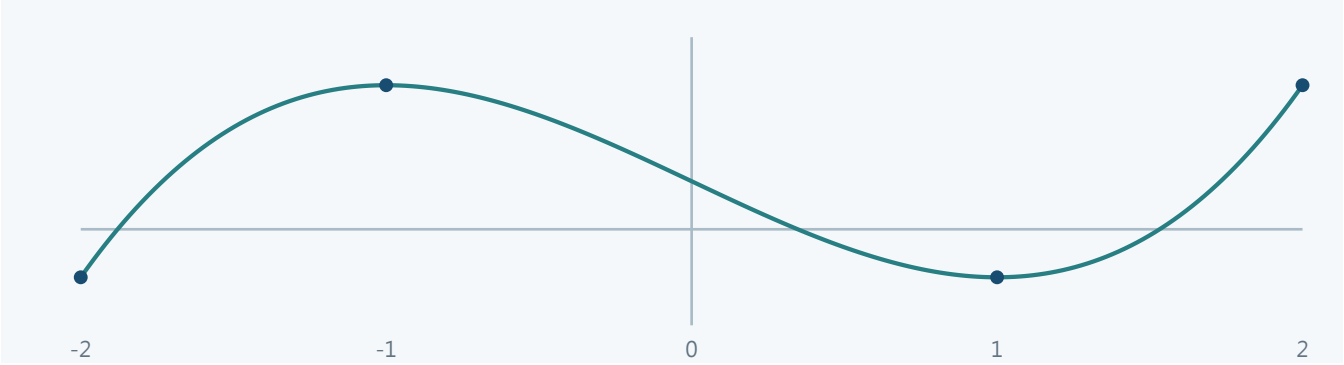
資料次序固定為 -2、-1、1、2。

x	f[x]	1 階	2 階	3 階
-2	-1			
-1	3	4		
1	-1	-2	-2	
2	3	4	2	1

沿下三角表的對角線讀取 Newton 係數：[-1, 4, -2, 1]。
$P(x)=-1+4(x+2)-2(x+2)(x+1)+(x+2)(x+1)(x-1)$
展開得 $P(x)=x^3-3x+1$；$P(0.5)=-0.375$。

四個節點逐點回代得到原 y，這同時驗證 Lagrange 函數與差商表。P(0)=1、P(1)=-1，故 [0,1] 可包夾；此區間 $P'(x)=3x^2-3<0$（右端為 0），所以只有一個根。

按題本二分法檢查方式，第 28 個中點約 **0.347296353430**；區間半寬約 3.7253×10^{-9}，$|P(x)|$約 5.0239×10^{-9}。較高精度根約 **0.347296355334**。



評分項目	配分與判準
Lagrange	7：一般函數 4；P(0.5) 正確且可重算 3
差商與檢查	9：表與係數 5；形式 / 展開 2；節點核對 2
求根	9：包夾更新 4；雙停止條件與上限 3；結果 2

圖上的其他根不影響本題，只要求 [0,1] 的根。把 P(0.5) 當作根，或直接對四點作直線回歸，都是不同的問題。

B4 | 30 分

用展開式預測步長偏差

B3：$P(x)=x^3-3x+1$。

解析 $P'=3x^2-3$，$P''=6x$。真實局部極大在 **x=-1、P=3**；局部極小在 **x=1、P=-1**；反曲點在 **x=0、P=1**。

將三次式代入差分並展開，精確算術下：
$D1(x)=3x^2-3+h^2$；$D2(x)=6x$。
因此 D1 的根為 $x=\pm\sqrt{(1-h^2/3)}$，D2 的根仍是 0。

h	極大位置	極小位置	|位置偏差|
0.1	-0.998331942125	0.998331942125	1.668057875×10^{-3}
0.01	-0.999983333194	0.999983333194	1.666680556×10^{-5}
0.001	-0.999999833333	0.999999833333	1.666666806×10^{-7}

表為固定 h 差分方程的理想解，不是要求實作結果每一位都相同。h 縮小 10 倍，主要位置偏差約縮小 100 倍，符合二階差分的 $O(h^2)$。本三次式的 D2 截斷誤差恰好為零，但浮點相減仍可能帶來雜訊。

在負根左右，D1 由正變負，故為局部極大；正根左右由負變正，故為局部極小。D2=6x 在 0 的左右由負變正，故 0 是反曲點。這些分類需符號變化，而不只是導數等於 0。

求根半寬 10^{-8} 只把差分方程的根定位到該尺度；例如 h=0.1 的差分根與真駐點仍差約 0.001668。h 太小時，相近函數值相減會損失有效位數，D1 除以 h、D2 除以 h^2 又放大捨入影響，總誤差不一定繼續下降。

評分項目	配分與判準
三種步長	12：D1/D2 正確 4；三組極值與反曲位置 8
基準與比較	8：解析基準 3；位置偏差表 3；殘差與狀態 2
解釋與分類	10：符號分類 4；步長 vs 求根 3；相減消去 3

題材來源：A1–A3 以資料夾「2021-nmQ1.docx」的內插 / 求根 / 微分主題改編並新增驗證要求；A4 與 B 卷為新編訓練。來源位置：數值方法_歷屆參考資料 / 歷屆講義作業與考古題 / 數值方法 / 考古題。所有推導、數值與評分規準均為本次編寫，非官方配分標準。